République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Monastir
Faculté des Sciences de Monastir

Projet de Fin d'Études

Conception et Développement d'une Plateforme d'Intelligence Documentaire

Basée sur l'OCR et le modèle RAG

Réalisé par :

Mtiri Soulayma

Fezzani Adam

Encadrant académique :

Mahmoud Adnen

Encadrant professionnel :

Missaoui Ala

Année Universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

LISTE DES FIGURES **2**

1 Présentation du Projet **3**

1.1 Introduction 3

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil 3

1.2.1 Présentation de l'entreprise TrinovaTech 3

1.2.2 Cadre du projet 4

1.3 Étude de l'existant 4

1.3.1 Description de l'existant 4

1.3.1.1 Solutions internationales 4

1.3.1.2 Solutions nationales 7

1.3.2 Critique de l'existant 8

1.3.3 Solution proposée 8

1.3.4 Méthodologie : Cycle en V 9

1.4 Spécification des besoins 9

1.4.1 Besoins fonctionnels 9

1.4.2 Besoins non fonctionnels 10

1.5 Conclusion 10

WEBOGRAPHIE **10**

LISTE DES FIGURES

1.1 Logo de l'entreprise TrinovaTech 4
1.2 Interface de Google Document AI 5
1.3 Interface de ABBYY FineReader 6
1.4 Interface de Amazon Textract 6
1.5 Interface d'AlphaDeep Solutions 7
1.6 Interface de TunisieCompta 8
1.7 espace historique 9

Chapitre 1

Présentation du Projet

1.1 Introduction

La transformation numérique des organisations a profondément modifié la gestion des documents. Les entreprises produisent aujourd'hui un volume important de documents numériques et numérisés tels que les contrats, les factures, les rapports ou les dossiers administratifs. Cependant, ces documents sont souvent stockés sous forme non structurée, ce qui rend leur exploitation et leur recherche difficiles.

Les technologies de Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) permettent d'extraire le texte à partir d'images ou de fichiers PDF scannés afin de rendre les informations exploitables. Toutefois, l'extraction du texte seule ne permet pas une compréhension intelligente du contenu des documents.

Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, de nouvelles approches comme le modèle Retrieval-Augmented Generation (RAG) permettent d'interroger les documents de manière sémantique et contextuelle. Cette approche combine la recherche d'information avec des modèles de génération de texte afin de fournir des réponses pertinentes basées sur le contenu des documents.

Dans ce contexte, ce projet vise à concevoir et développer une plateforme intelligente intégrant l'OCR et le modèle RAG afin d'améliorer l'exploitation et l'accès à l'information documentaire au sein des organisations.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Présentation de l'entreprise TrinovaTech

TrinovaTech est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques innovantes, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, du développement web et de la gestion des systèmes d'information.

Elle accompagne les entreprises dans leur transformation digitale à travers :

— Le développement d'applications web modernes ;

— L'intégration de solutions basées sur l'intelligence artificielle ;
— L'automatisation des processus métier ;
— L'analyse et la valorisation des données.

Dans une logique d'innovation continue, TrinovaTech souhaite développer une solution d'intelligence documentaire intégrée combinant OCR et recherche sémantique avancée.

FIGURE 1.1 – Logo de l'entreprise TrinovaTech

1.2.2 Cadre du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Projet de Fin d'Études (PFE). Il a pour objectif de développer une plateforme intelligente permettant l'extraction, l'indexation et l'interrogation intelligente des documents numériques.

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 Description de l'existant

1.3.1.1 Solutions internationales

a) • Google Document AI

est une solution cloud permettant l'extraction intelligente de données à partir de documents.

Fonctionnalités :

— Extraction de texte et de données structurées ;
— Reconnaissance automatique de champs ;
— API d'intégration cloud.

Limites :

— Coût élevé ;

— Dépendance au cloud ;

— Absence de modèle RAG intégré.

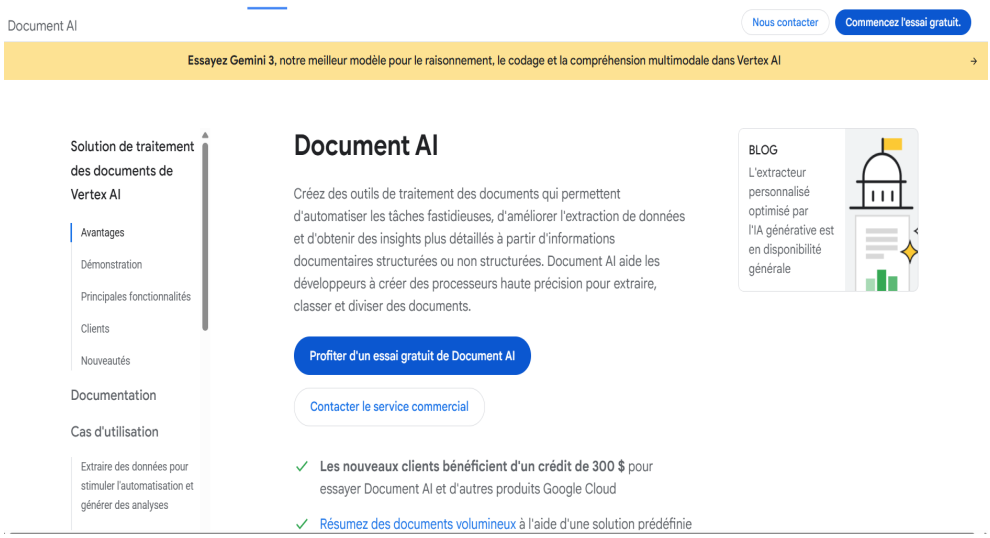

FIGURE 1.2 – Interface de Google Document AI

b) • ABBYY FineReader

Solution spécialisée en OCR et conversion de documents.

Fonctionnalités :

— Conversion PDF vers formats éditables ;

— Reconnaissance multilingue ;

— Comparaison de documents.

Limites :

— Solution payante ;

— Absence de recherche sémantique.

FIGURE 1.3 – Interface de ABBYY FineReader

c) • Amazon Textract

Service AWS d'extraction automatique de texte.

Fonctionnalités :

— Détection de tableaux ;

— Analyse de formulaires ;

— Intégration AWS.

Limites :

— Dépendance à AWS ;

— Pas d'interaction en langage naturel.

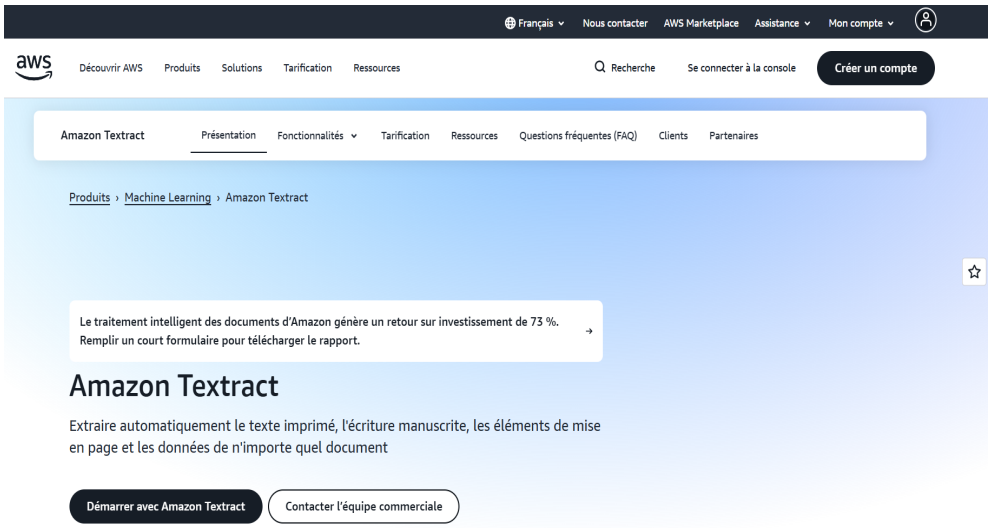

FIGURE 1.4 – Interface de Amazon Textract

1.3.1.2 Solutions nationales

a) • AlphaDeep Solutions

Plateforme tunisienne spécialisée dans la gestion documentaire intelligente, combinant OCR et intelligence artificielle pour analyser et structurer les documents.

Fonctionnalités :

— Extraction automatique des informations des documents (OCR) ;
— Analyse intelligente et structuration des données (IA) ;
— Recherche et interrogation intelligente sur les documents ;
— Intégration possible dans des workflows d'entreprise.

Limites :

— Plateforme principalement orientée entreprise et gestion documentaire ;
— Certaines fonctionnalités avancées peuvent nécessiter des licences ;
— Dépendance à une infrastructure informatique adaptée.

FIGURE 1.5 – Interface d'AlphaDeep Solutions

b) • TunisieCompta

TunisieCompta est une solution tunisienne spécialisée dans la digitalisation et l'automatisation des processus comptables. Elle intègre des mécanismes de reconnaissance optique de caractères (OCR) permettant l'extraction automatique de données à partir de factures et de documents financiers.

Fonctionnalités :

— Extraction automatique de données comptables via OCR ;
— Gestion numérique des factures et pièces justificatives ;

— Automatisation des écritures comptables ;
— Centralisation des documents financiers.

Limites :

— Solution orientée exclusivement vers le domaine comptable ;
— Absence de recherche sémantique avancée ;
— Pas d'indexation vectorielle ;
— Absence d'interaction conversationnelle basée sur un modèle RAG.

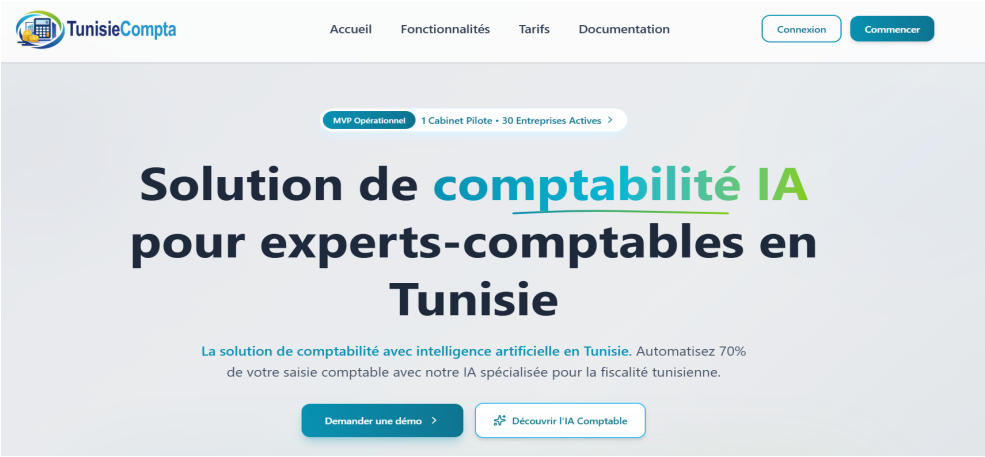

FIGURE 1.6 – Interface de TunisieCompta

1.3.2 Critique de l'existant

L'étude des solutions existantes révèle que, bien qu'elles offrent de bonnes performances dans l'extraction de texte à l'aide des technologies OCR, elles présentent certaines limites, notamment en ce qui concerne l'analyse sémantique des contenus, l'interaction conversationnelle avec les documents ainsi que la personnalisation selon les besoins métiers.

1.3.3 Solution proposée

La solution proposée consiste à développer une plateforme intégrée combinant :

— OCR avancé ;
— Indexation vectorielle ;
— Recherche sémantique ;
— Résumé automatique ;
— Question-réponse basé sur RAG.

1.3.4 Méthodologie : Cycle en V

Le modèle en V a été retenu pour structurer le développement du projet. Il permet une séparation claire des phases d'analyse, de conception, d'implémentation et de validation.

Toutefois, certaines pratiques agiles ont été adoptées pour optimiser les performances du modèle d'intelligence artificielle.

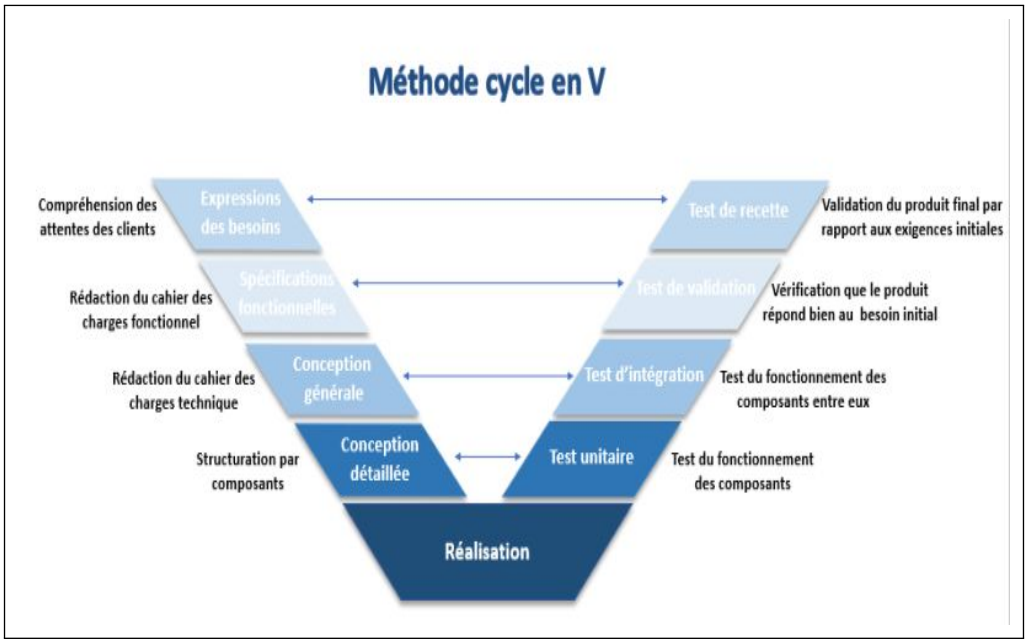

FIGURE 1.7 – espace historique

1.4 Spécification des besoins

1.4.1 Besoins fonctionnels

La plateforme devra assurer les fonctionnalités suivantes :

- Authentification et gestion sécurisée des utilisateurs ;
- Upload, consultation et gestion des documents (PDF, images) ;
- Traitement des documents par reconnaissance optique de caractères (OCR) ;
- Indexation vectorielle du contenu textuel extrait ;
- Recherche sémantique basée sur les embeddings ;
- Génération automatique de résumés des documents ;
- Module de question-réponse fondé sur une approche RAG (Retrieval-Augmented Generation).

1.4.2 Besoins non fonctionnels

La solution proposée doit respecter plusieurs exigences non fonctionnelles afin d'assurer sa qualité et sa fiabilité :

Sécurité : protection des données et gestion sécurisée des accès utilisateurs.

Performance : traitement rapide des documents et temps de réponse réduit.

Scalabilité : capacité à gérer un volume croissant de documents et d'utilisateurs.

Ergonomie : interface simple, intuitive et facile à utiliser.

1.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet, l'organisme d'accueil et l'étude comparative des solutions existantes. Les limites identifiées justifient la mise en place d'une plateforme intelligente intégrant OCR et RAG, dont la conception détaillée sera présentée dans le chapitre suivant.

WEBOGRAPHIE

[1] **Google Document AI** – Solution d'OCR et d'analyse intelligente de documents " https://cloud.google.com/document-ai"

[2] **ABBYY FineReader** – solution OCR et conversion de documents " https://pdf.abbyy.com/fr/"

[3] **Amazon Textract** – Service AWS d'extraction automatique de texte " https://aws.amazon.com/textract"

[4] **AlphaDeep Solutions** – Plateforme tunisienne de gestion documentaire intelligente combinant OCR et intelligence artificielle pour analyser et structurer les documents. https://www.alphadeep.tn/index.php/en

[5] **TunisieCompta** – Solution tunisienne d'automatisation comptable intégrant l'OCR pour le traitement intelligent des documents financiers.
https://www.tunisiecompta.com